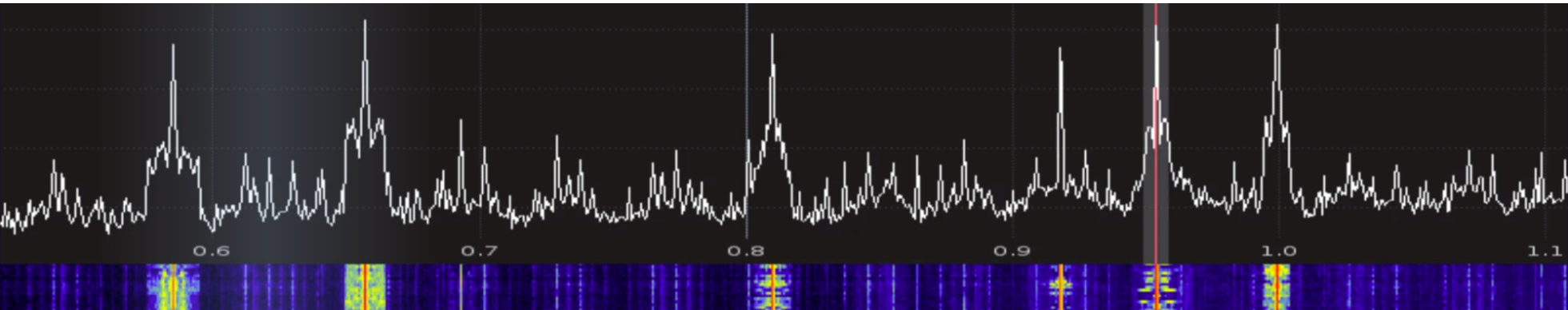
Hacking RF 101: Sniffando la estación base

Oscar Llerena

Consultor Ciberseguridad · Telecomunicaciones · IA aplicada

YachaqLabs



Punto de partida

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

5G 4G 3G **2G**

Recepción pasiva · PC + SDR

Exposición

GSM, es decir 2G, emite su plano de señalización sin cifrar

IMSI y TMSI

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR

Exposición

IMSI

identificador permanente del abonado

TMSI

alias temporal, reasignado por la red

El IMSI en el paging



Teléfono

Paging Request · PCH



Downlink · difusión a toda la celda



Estación base

Caso 1

Paging por TMSI

IMSI protegido

Se difunde el alias temporal

Caso 2

Paging por **IMSI**

EN CLARO

Identificador permanente expuesto

IMSI vs TMSI

lo que capturamos pasivamente es el paging por IMSI

Un receptor más

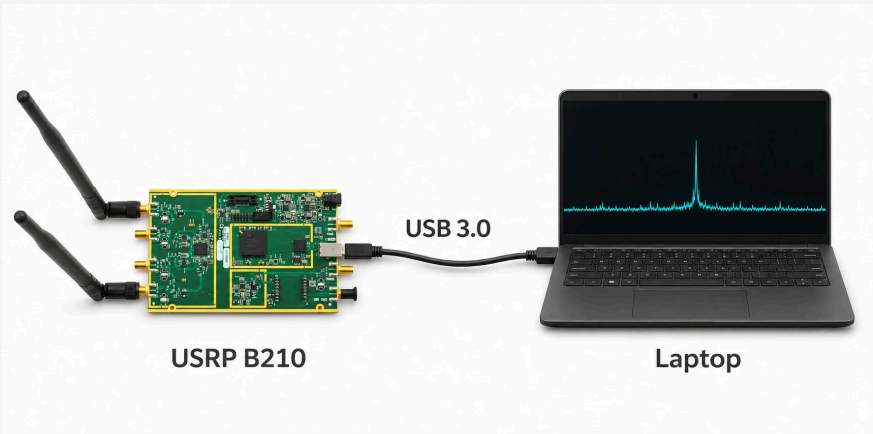
Redes Móviles

Teléfono

1

Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR



Exposición

Software-Defined Radio + Linux (Radioconda)

Señal de radio → demodula → `0 1 0 1 1 0` (Bits) → framing → Canales **BCCH · CCCH**

Demodulación

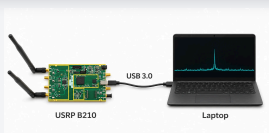
Redes Móviles



Recepción pasiva · PC + SDR

```
docker — grgsm_scanner (estaciones base)

ARFCN:  128, Freq:  869.2M, CID: 19795, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -75
ARFCN:  129, Freq:  869.4M, CID:     0, LAC:     0, MCC:   0, MNC:   0, Pwr: -74
ARFCN:  131, Freq:  869.8M, CID: 17274, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -81
ARFCN:  132, Freq:  870.0M, CID: 14155, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -77
ARFCN:  181, Freq:  879.8M, CID: 17292, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -63   objetivo ▸ sniff
ARFCN:  238, Freq:  891.2M, CID: 20749, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -82
ARFCN:  243, Freq:  892.2M, CID: 11378, LAC:  1287, MCC: 716, MNC:  10, Pwr: -63
ARFCN:  245, Freq:  892.6M, CID:     0, LAC:     0, MCC:   0, MNC:   0, Pwr: -85
ARFCN:  248, Freq:  893.2M, CID: 11379, LAC:  1287, MCC: 716, MNC:  10, Pwr: -79
```



gr-gsm
GNU Radio

Exposición

ARFCN canal RF (nº → frecuencia)

Freq frecuencia downlink

CID identificador de celda

LAC área de localización

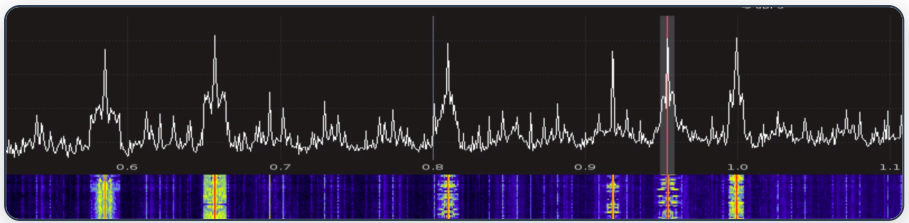
MCC código de país

MNC código de operador

Pwr potencia RX (dBm)

▸ seleccionamos la celda más fuerte

A la escucha de la celda

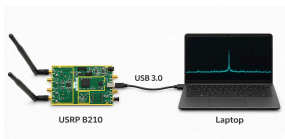


Frequency sink · señal en vivo · ARFCN 181 resaltada

docker — tshark -i lo -f "udp port 4729" · GSMTAP en vivo (ARFCN 181 · 879.8 MHz)

No.	Tiempo	Protocolo	Mensaje (RR)	Identidad móvil
787	16.828	GSMTAP·RR	Immediate Assignment	—
819	17.515	GSMTAP·RR	System Information Type 3	(broadcast)
822	17.562	GSMTAP·RR	Paging Request Type 1	—
823	17.580	GSMTAP·RR	Paging Request Type 1	IMSI 310 260 ·····
830	17.751	GSMTAP·RR	System Information Type 4	(broadcast)
833	17.797	GSMTAP·RR	Paging Request Type 1	TMSI 0xEE4AC118
834	17.815	GSMTAP·RR	Paging Request Type 1	—

tshark · señalización GSMTAP en claro



gr-gsm
GNU Radio

La misma celda, en dos vistas: la señal cruda y su señalización ya decodificada. El paging viaja sin cifrar — IMSI y TMSI visibles.

Canales de señalización abiertos

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR

BCCH
System Information
abierto

CCCH · PCH
Paging
IMSI aquí

SDCCH
MM · location update
abierto

TCH
Tráfico · voz / datos
A5/x cifrable

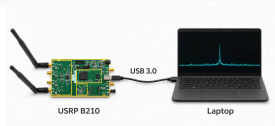
Exposición

La señalización de identidad temprana viaja sin cifrar. El tráfico puede cifrarse (A5/x), pero el IMSI ya salió por el paging.

IMSI en claro

```
docker — tshark -V · frame 823 · GSM CCCH

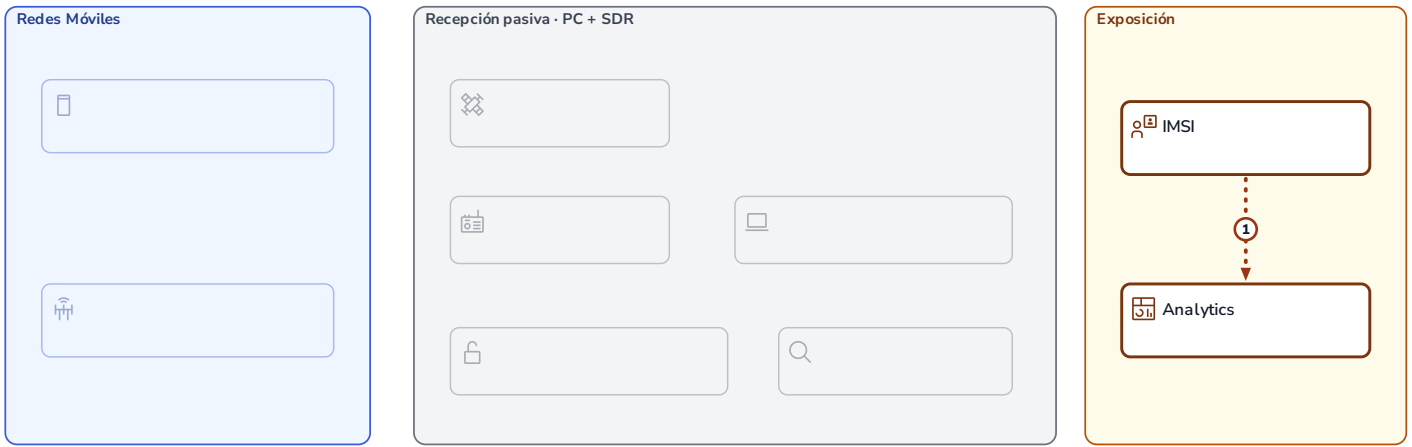
GSM CCCH — Paging Request Type 1                    IMSI EN CLARO
    Message Type: Paging Request Type 1
    Page Mode: Normal paging
    Channel Needed: TCH/H or TCH/F (Dual rate)
    Mobile Identity 1 — IMSI
        .... .001 = Mobile Identity Type: IMSI (1)
        IMSI: 310 260 ·········
        [Association IMSI]
            Mobile Country Code (MCC): United States (310)
            Mobile Network Code (MNC): T-Mobile USA (260)
    P1 Rest Octets …
```



GSMEvil2
sniffer

Un identificador permanente, extraído del paging — sin transmitir nada. "Este teléfono estuvo al alcance de la antena."

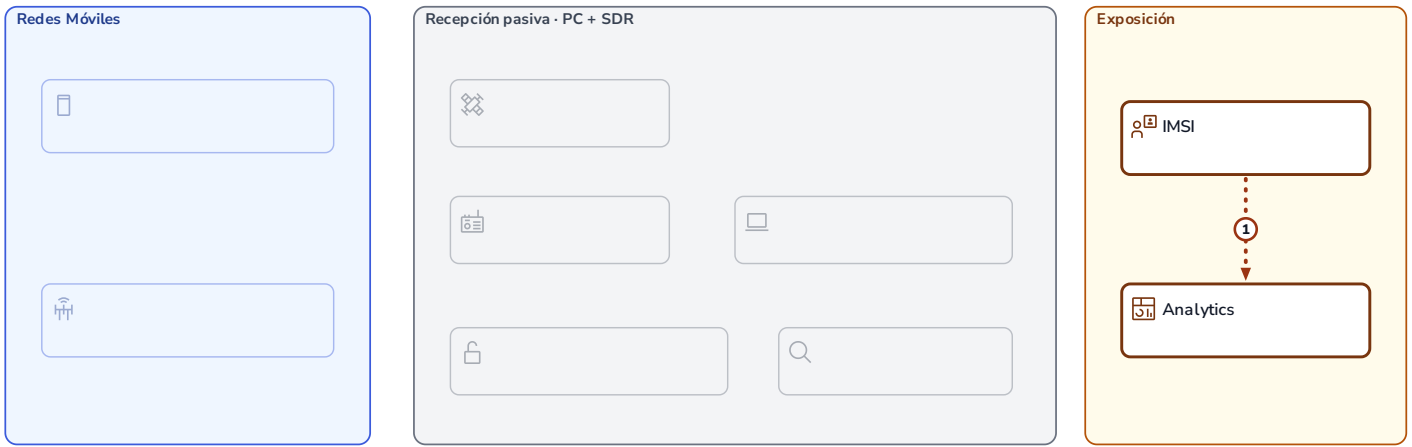
No es un abonado



Miles de abonados únicos en la ventana de captura

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

Roamers por MCC

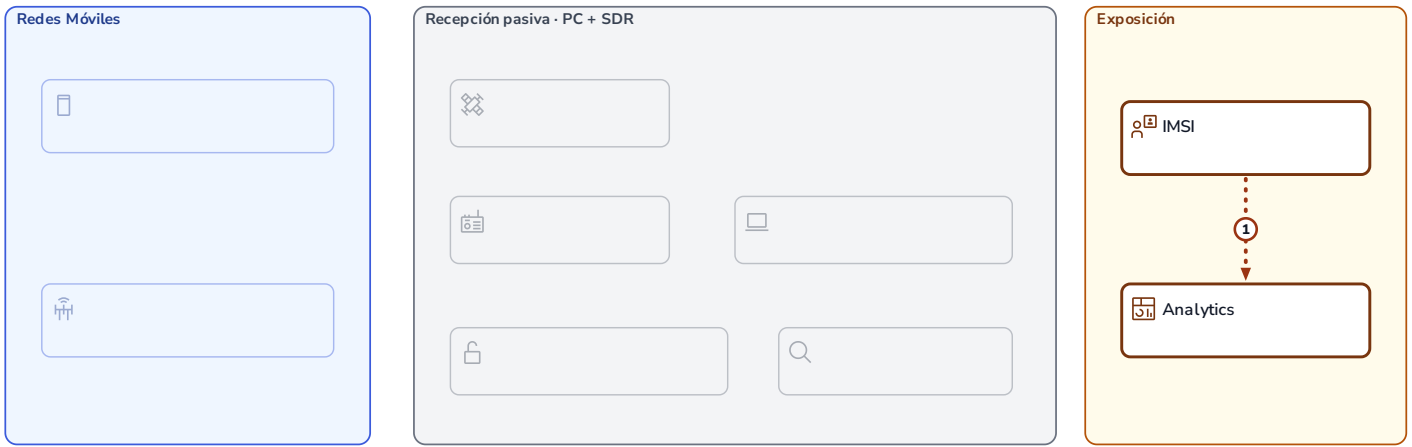


MCC extranjero = SIM foránea; roamers observados en claro

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

USA · España · Liechtenstein · Chile · Argentina · ...

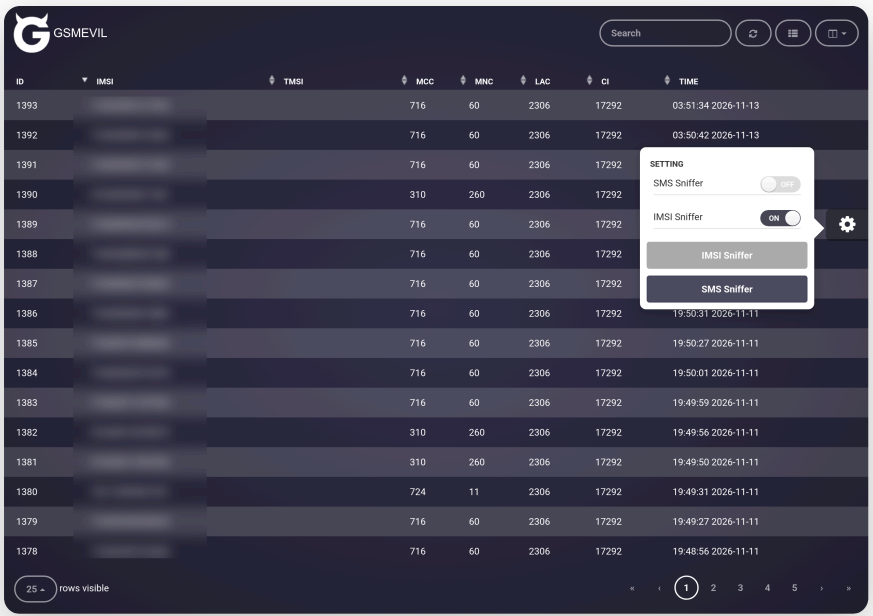
Presencia en el tiempo



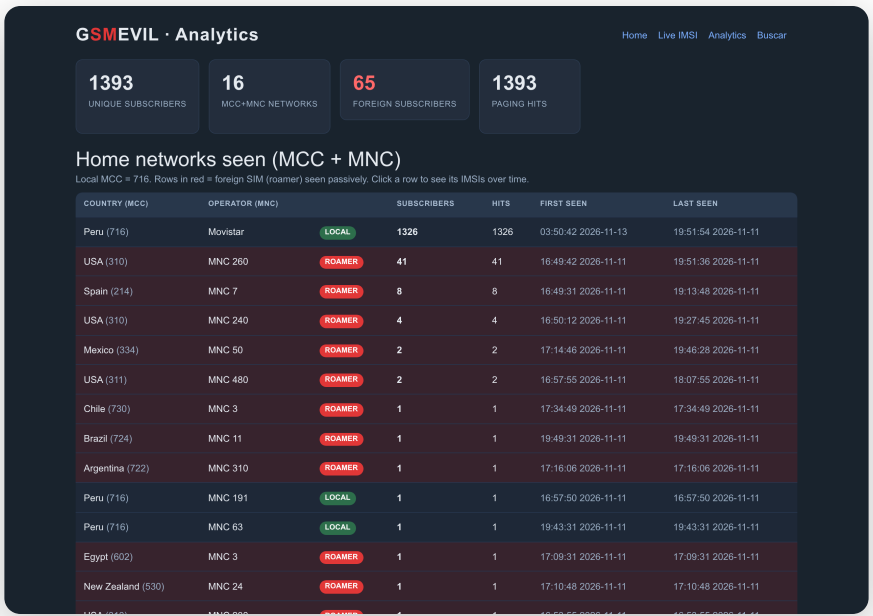
Misma IMSI reaparece: primera y última vez vista = presencia

Conexiones del mapa
1 **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics ···► EXTRAÍDO

La interfaz

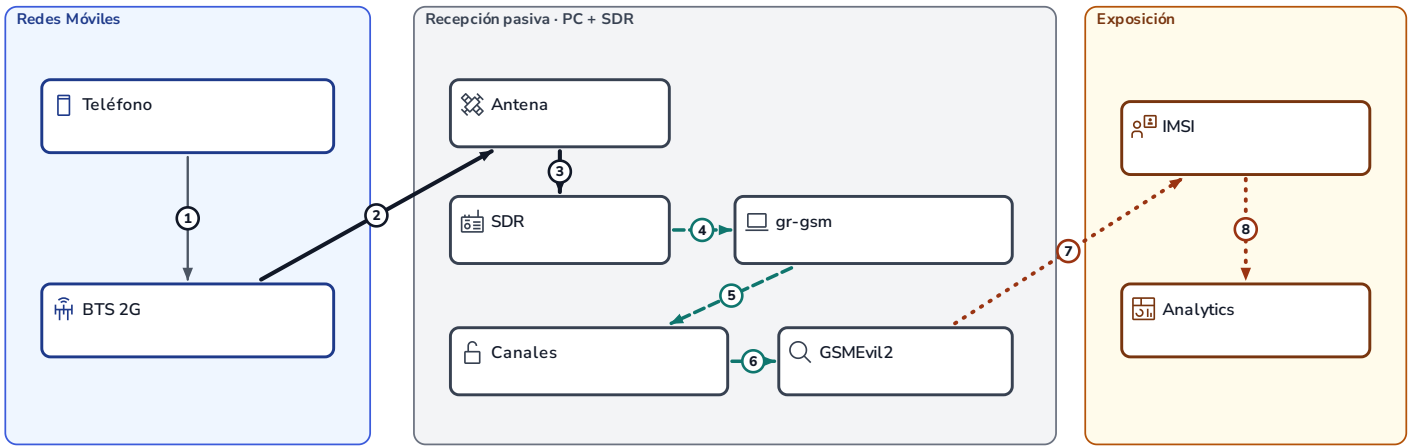


/imsi/ · tabla en vivo



/analytics/ · roamers y presencia

Falla conocida y reportada



Cadena completa: recepción pasiva de señalización 2G sin protección de identidad
Documentado hace décadas (A5/1 roto, IMSI catchers); 2G sigue en servicio

Conexiones del mapa

1. **señalización RR / MM:** Teléfono → BTS 2G — ESTRUCTURA / SEÑALIZACIÓN
2. **downlink BCCH/CCCH (radiado):** BTS 2G → Antena — RADIADO · OBSERVABLE
3. **muestras IQ:** Antena → SDR — RADIADO · OBSERVABLE
4. **USB 3:** SDR → gr-gsm — PROCESADO
5. **demod GMSK:** gr-gsm → Canales — PROCESADO
6. **GSMTAP · UDP 4729:** Canales → GSMEvil2 — PROCESADO
7. **extrae IMSI:** GSMEvil2 → IMSI — EXTRAÍDO
8. **agrega: roamers · presencia · búsqueda:** IMSI → Analytics — EXTRAÍDO

Defensa

Apagar 2G (sunset)

TMSI/GUTI y re-cifrado de identidad

5G SUCI: identificador cifrado

Cierre

Recepción pasiva
Canales abiertos
Falla aún no resuelta

Preguntas